

4IT580

Agilní vývoj webových aplikací

Zimní semestr 2026 / 2027

Ing. Jan Černý

vedoucí kurzu

Applifting
↓





Ing. Jan Černý

CEO firmy Applifting

Applifting

13.

rok, co tenhle kurz učím

2006

rok od kdy se kurz učí a snaží se dávat praktický vhled do IT

VŠE

absolvent — seděl jsem, kde sedíte vy



Budete pro IT trh jako absolventi ještě relevantní?

Odpověď na tuhle otázku je důvod, proč letos učíme kurz jinak.

Za 13 let už potřetí měníme, co vás tady učíme

DO ~2012

PHP + jQuery

Reálný projekt. Důraz na
hardskills a hodnota byla v tom
psát kód v týmu.

2012 — 2025

React, Node.js, GraphQL

Moderní stack, komponenty,
typový systém. Hodnota se
posunula k tomu, umět stavět
architekturu a dělat věci iterativně
v agilním setupu.

OD LETOŠKA

Agentický vývoj

Kód generuje agent. Hodnota je
jinde — a právě o ni jde v tomhle
kurzu.

Co je dnes vzácná dovednost

UŽ NE TAKOVÁ VZÁCNOST

Napsat kód ručně

Znát syntaxi nazpaměť

Slepě vibecodit zadání a nevědět

kam to směřuje

PO TOMHLE JE DNES POPTÁVKA

Pochopit, co klient opravdu chce

Pojmenovat problém, ne řešení

Zadat práci agentovi přesně

Uhlídat kvalitu toho, co vznikne

Co si z kurzu odnesete

01 Celý produkt od myšlenky k MVP

Projedete si to celé — nápad, discovery, návrh, implementace, odevzdání. Ne cvičný úkol, ale reálný produkt.

02 Práci s klientem, který si to rozmyslí

Zadání dostanete tak, jak chodí od zákazníků. Budete se ho muset doptat, rozporovat a zpřesnit.

03 Agentu jako nástroj, ne jako „magic“

Naučíte se ho ovládat tak, aby výsledek byl udržitelný — i po deseti iteracích a ve třech lidech.

04 Něco, co dáte do CV

Projekt, o kterém umíte mluvit, a mindset, se kterým uspějete na pohovoru na AI-powered engineeru.

Dvě koleje kurzu

Pondělní a úterní hodiny mají každá jiný úkol. Obě jsou povinná součást kurzu.

PONDĚLÍ — PŘEDNÁŠKY

Semestrální projekt

Product discovery a práce s klientem

Práce v týmu

Sprint review každých 14 dní

Workshopy a zvaní hosté z praxe

ÚTERÝ — CVIČENÍ

Práce s agentem

Vlastní cvičební projekt, každý sám

Technika agentického vývoje krok za krokem

Code review nad vaším týmovým kódem

Realizační tým

Nikdo z nás není expert na všechno. Každé téma učí ten, kdo se v něm pohybuje.

PŘEDNÁŠKY

Jan Černý — vedoucí kurzu

4 zkušení Product Owneři

Externisté na product discovery

Externí designér na wireframy a design

Zvaní hosté z jiných firem

CVIČENÍ

Matyáš Mihálka · Tereza Šimková
Tomáš Klíma · Jiří Hájek

Vývojáři z praxe. Střídají se po dvojicích, každý týden vede cvičení jiná dvojice podle toho, čeho se téma týká.

Kurz 4IT580

Čtyři product owneri

Každý z nás nabídne jeden nápad. Každý nápad poběží ve dvou týmech — na stejném zadání tak budou pracovat dva týmy nezávisle na sobě.



Markéta Dlouhá

AI Lead
Dr. Max



Veronika Charvátová

Senior Product Manager
Applifting



Tomáš Kříž

Senior Scrum Master
Applifting



Jan Černý

CEO
Applifting

Harmonogram — přednášky

PONDĚLÍ

- | | | |
|-----|-----------|--|
| 1. | 21. 9. | Úvod do kurzu + elevator pitche projektů |
| 2. | 28. 9. | <i>Státní svátek — odpadá</i> |
| 3. | 5. 10. | Wireframes, design a tvorba backlogu |
| | pá 9. 10. | HACKATHON — celodenní product discovery |
| 4. | 12. 10. | Sprint Review 1 — výstupy discovery |
| 5. | 19. 10. | Workshop: týmové odhady |
| 6. | 26. 10. | Sprint Review 2 |
| 7. | 2.–6. 11. | <i>Inovační týden — volno</i> |
| 8. | 9. 11. | Sprint Review 3 |
| 9. | 16. 11. | Zvaná přednáška: agentický vývoj v praxi |
| 10. | 23. 11. | Sprint Review 4 |
| 11. | 30. 11. | Jak odprezentovat produkt a co jste se naučili |
| 12. | 7. 12. | Sprint Review 5 — uzavření vývoje |
| 13. | 14. 12. | Retrospektiva kurzu |
| | leden | Veřejné závěrečné prezentace |

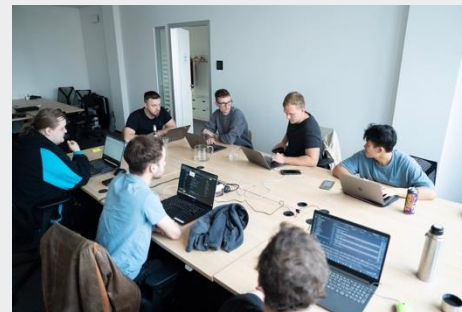


Harmonogram — cvičení

ÚTERÝ

- | | | |
|-----|---------|---|
| 1. | 22. 9. | Zero to Deployed — rozjetí projektu a nasazení |
| 2. | 29. 9. | Product discovery techniky |
| 3. | 6. 10. | První vertikální řez aplikací |
| 4. | 13. 10. | Formuláře, vstupy a zápis dat |
| 5. | 20. 10. | Uživatelé, registrace a e-mail |
| 6. | 27. 10. | Pull requesty, code review a týmový Git |
| 7. | 3. 11. | <i>Inovační týden — odpadá</i> |
| 8. | 10. 11. | Testování a spolehlivost |
| 9. | 17. 11. | <i>Státní svátek — odpadá</i> |
| 10. | 24. 11. | CI/CD a procesní kvalita |
| 11. | 1. 12. | Code review nad týmovým projektem |
| 12. | 8. 12. | Uživatelské testování hotové aplikace |
| 13. | 15. 12. | Code review nad týmovým projektem |

Na cvičení pracuje každý sám na vlastním cvičebním projektu. Výjimkou jsou code review, která se dělají nad kódem vašeho týmového projektu.



Program VŠE 2026/2027

Pro zimní semestr akademického roku 2024/2025 jsme připravili následující harmonogram přednášek a cvičení.

Přednášky

1. týden	21.9	Seznámení s předmětem Představení projektů Sestavení týmů
2. týden	28.9.	(odpadá) – státní svátek
3. týden	5. 10.	Wireframý/Design, Tvorba backlogu
3. týden	9. 10.	(Celodenní hackathon)
4. týden	12. 10.	Sprint Review 1 – výstupy z discovery

Jak poběží semestrální projekt

Pracujeme iterativně, podobně jako se dělá Scrum v praxi.

Podklady ke Scrumu dostanete písemně — přednášku na něj dělat nebudeme.

1. FÁZE · ZHRUBA 3 TÝDNY

Product discovery

Pochopit zadání, doptat se klienta, ověřit u uživatelů, navrhnout backlog a wireframy.

Vrcholí celodenním workshopem.

2. FÁZE · ITERACE PO 14 DNECH

Vývoj s agentem

Každých 14 dní odprezentujete, co jste postavili — a zároveň, jak jste upravili zadání pro agenta podle toho, co jste se mezitím dozvěděli.

Zadání dostanete tak, jak chodí od zákazníků

Pětiminutová prezentace nápadu a jedno- až dvoustránkový brief. Něco v něm bude promyšlené dobře. Něco vůbec. A nějaké dvě věci si budou odporovat.

Je to záměr, ne nedbalost.

Proč vám nedáme hotové zadání

CO NECHCEME

Abyste brief hodili do AI, nechali si vygenerovat aplikaci a bylo hotovo.

CO CHCEME

Abyste zjistili, co klient doopravdy potřebuje — a uměli mu říct, že to není totéž, co si napsal.

1

Pojmenovat problém

Ne řešení, které klient navrhl.
Problém, který za ním stojí.

2

Ověřit u uživatelů

Zjistit, jestli ten problém někdo
kromě klienta vůbec má.

3

Vést dialog

Ptát se, rozporovat, navrhopvat.
Klient nemá vždycky pravdu.

4

Doručit to pravé

Aplikaci, se kterou je klient
spokojený — i když není přesně
podle briefu.

Jednu věc po vás musím chtít

~15 \$

měsíčně

Placená licence na AI nástroj, kterou si každý pořídí sám. Snažil jsem se ji pro vás vyjednat u všech velkých poskytovatelů i přes školu. Nepovedlo se — a nechci kvůli tomu učit kurz zastarale.

CO S TÍM

Berte to jako investici do učebnice nebo rekvalifikačního kurzu. Většina z vás už nějaký nástroj stejně platí.

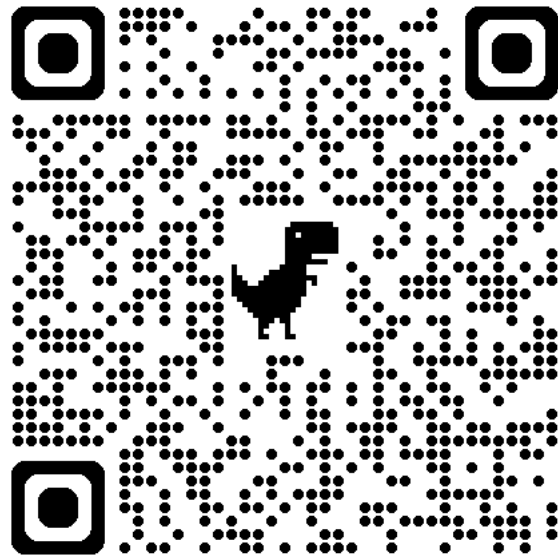
JAKÝ NÁSTROJ

Na cvičení budeme pracovat primárně v Claude. Nástroje jsou si ale podobné — když budete mít jiný, pomůžeme vám i s ním.

Vyplňte prosím teď tenhle formulář

Potřebujeme od vás pár údajů, abychom vám na zítřejší cvičení stihli nachystat přístupy a projekty. Bez toho zítra nezačnete.

Trvá to minutu.



Týmy po 4

Role, které budete v týmu potřebovat

Tech lead

Hlídá architekturu celé aplikace a to, aby se architektura aplikace nerozpadla, správnost nastaveného agenta.

Product manager

Hlavní spojka na product ownera, hlídá, že se dělají věci správně z produktového hlediska a navádí klienta na správné postupy.

UX/Design

Pomáha, aby byla aplikace správně navržena z pohledu UX a hlídá kvalitu výstupů.

QA

Zajišťuje kvalitu výstupů v týmu a kontroluje že se agent neodchyluje od zadání. Tvoří automatizované testy.

Role neznamená, že ostatní věci neděláte. Všichni byste se měli prostřídat dělat discovery, wireframy, QA, vývoj i prezentace — role říká, kdo za danou věc odpovídá.

7-8 týmů

28 studentů

2 týmy na každý projekt

Co se stane tento týden

- **DNES** Poznáte se navzájem a uslyšíte čtyři nápady. Začněte si domlouvat tým.
- **STŘEDA 20:00** Spouštím přihlašování. Zapišete se ve třech do projektu, který chcete.
- **PÁTEK** Kdo nebude v týmu nebo v projektu, toho doplním losem. Pak už se nemění.
- **PÁTEK VEČER** Zakládáme týmové kanály v Teams a posíláme vám brief vašeho projektu.
- **PŘÍŠTÍ TÝDEN** Začínáte pracovat.

Kdybyste tým nesložili nebo se nedohodli na projektu, nic se neděje — dořeším to za vás. Ale mít to vyřešené sami je lepší.

Jak budeme komunikovat

MS Teams pro komunikaci v rámci projektu, file storage, bodování

General Posts Shared Page

Meet now

Body Sprint č. 4

Zdravím posíláme body za další sprint. Detailní feedbacky vám poslou Product Owneri.

- Tým 1 80%, 48b (6 lidí)
- Tým 2 85%, 43b (5 lidí)
- Tým 3 95%, 48b (5 lidí)
- Tým 4 85%, 43b (5 lidí)
- Tým 5 100%, 50b (5 lidí)
- Tým 6 60%, 30b (5 lidí)
- Tým 7 85%, 43b (5 lidí)

[see more](#)

Reply

IMPORTANT

Code review úterý 18.11.

Ahoj [General](#),
příští úterý bude v době cvičení probíhat code review vašich týmových projektů. Zavoláme si s vámi online přes MS Teams, ale máte možnost dorazit i fyzicky do učebny na cvičení. Kdo bude online, přidejte nás v daný čas cvičící do týmového callu. Pokud máte konkrétní body k probrání, připravte si je dopředu.
Harmonogram je následující:

	Marek Honzal, Tomáš Klíma	Petr Vnenk, Matyas Mihaika	Martin Kapal
16:15-16:45	Tým 1	Tým 6	Tým 4

Post in channel

General | FIS 4IT580

Bodovací systém

Za kurz můžete získat 100 bodů. Většina je za týmový projekt.

Body za docházku a aktivitu jsou nejlevnější, co tady dostanete — stačí chodit a zapojovat se.

Úplný rozpis včetně zvláštních pravidel najdete na 4it580.vse.cz.

70 Týmový projekt

11 Aktivita na cvičení

11 Aktivita na přednáškách

8 Účast na hackathonu

Pro koho kurz je a pro koho není

JE PRO VÁS, POKUD

Chcete si vyzkoušet práci z praxe

Chcete projekt do CV, o kterém umíte mluvit

Chcete se naučit nebo zdokonalit, abyste
zůstali relevantní na IT trhu

NENÍ PRO VÁS, POKUD

Chcete kredity zadarmo

Máte tenhle semestr nabitý jinými předměty

Nepočítáte s prací nad rámec hodin

Nechcete být závislí na týmu — a tým na vás

Kurz je za nejvyšší možný počet kreditů a je tomu úměrně náročný. Pokud zjistíte, že se vám do semestru nevejde, přijďte za mnou do konce druhého týdne a odhlásím vás. Později už ne — odchod uprostřed semestru rozbije celý tým.

Ted' je řada na vás

Představte se ostatním — poznáte tak, s kým budete chtít být v týmu.

- 1 Kdo jste, jaká je vaše pracovní zkušenost v IT?
- 2 Jakou máte zkušenost s vývojem — a s AI nástroji?
- 3 O jakou roli v týmu byste měli zájem? (tech lead / team lead)
- 4 Umíte něco, co se týmu bude hodit? (UX, Agentický vývoj, QA, ...)
- 5 Co od kurzu čekáte?

A teď čtyři nápady

Každý product owner má pět minut. Poslouchejte nejen nápad, ale i to, s kým byste chtěli semestr pracovat.

Přihlašování spouštím ve středu ve 20:00.

1 Markéta Dlouhá

2 Veronika Charvátová

3 Tomáš Kříž

4 Jan Černý